W3 · Simulation: Energie im Skatepark

Partnerarbeit · iPad und Taschenrechner · 20 Minuten · PhET-Simulation „Energieskatepark“ (phet.colorado.edu, Suche „Skatepark“) · Referenzhöhe ausgeschaltet lassen (Nullniveau = Boden) · Im Säulendiagramm heißt die potenzielle Energie „potentiell“, die kinetische „kinetisch“ · Notiere jede Vorhersage, bevor du den Skater startest. Ortsfaktor $g = 9{,}81\ \mathrm{N/kg}$.

Aufgabe 1 Ohne Reibung **3 P**

Bildschirm „Einführung“: Wähle die U-förmige Bahn, schalte Säulendiagramm und Gitternetz ein, Reibung aus. Setze den Skater am linken Rand auf die Bahn. Entsteht beim Aufsetzen thermische Energie, drücke im Säulendiagramm auf „Wärme entfernen“.

a) Notiere zuerst eine Vorhersage: Wie hoch kommt der Skater auf der rechten Seite? Lass ihn dann los und **beschreibe** deine Beobachtung. *(1 P · AFB I)*

b) Beobachte das Säulendiagramm. **Beschreibe** die Säulen am höchsten Punkt, am tiefsten Punkt und dazwischen und **erkläre** mit der Energieerhaltung. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Mit Reibung **2 P**

Schalte die Reibung ein (Regler etwa in der Mitte) und starte den Skater wieder am linken Rand. Beobachte die thermische Energie und die Gesamtenergie. **Erkläre**, warum der Skater zur Ruhe kommt, obwohl die Energie erhalten bleibt. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Messen **4 P**

Bildschirm „Messen“: Reibung aus. Lass den Skater fahren, drücke auf **Pause**, bevor er umkehrt, und ziehe den Messfühler auf einen Punkt der Spur. Dort stehen Höhe, Geschwindigkeit und Energien. Die Masse des Skaters steht in der Skater-Auswahl.

a) Lies an zwei Spurpunkten die Höhe ab. **Berechne** dort $E_{Pot} = m \cdot g \cdot H$ und notiere die Abweichung zum Wert des Messfühlers. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechne** aus dem Höhenunterschied zwischen Start und tiefstem Punkt die Geschwindigkeit am tiefsten Punkt und **vergleiche** mit dem Messfühler. (Tipp: Setze E_{Pot} gleich E_{kin}.) *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Masse und Schwerkraft ändern **3 P**

a) Wähle einen deutlich schwereren Skater und starte ihn von derselben Höhe. **Begründe**, warum sich die Energien ändern, die Geschwindigkeit am tiefsten Punkt aber nicht. *(1 P · AFB II)*

b) Stelle die Schwerkraft deutlich kleiner ein (wie auf dem Mond). Notiere zuerst eine Vorhersage, wie sich die Umkehrhöhe und die Geschwindigkeit am tiefsten Punkt ändern. Prüfe sie dann in der Simulation und **begründe** das Ergebnis. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.